

# Calcolare la media mobile e la mediana mobile

Data una sequenza di valori numerici la **media mobile** è la media calcolata in corrispondenza di ciascun dato su un numero fisso di dati, determinato da una finestra di ampiezza prestabilita che scorre i dati e nella quale il dato più vecchio viene ogni volta sostituito con un nuovo dato.

Così ad esempio per una finestra con l'ampiezza di 5 dati, in corrispondenza dei primi 4 dati la media mobile non può essere calcolata, in corrispondenza del dato numero 5 viene calcolata la media dei dati da 1 a 5, in corrispondenza del dato numero 6 viene calcolata la media dei dati da 2 a 6, in corrispondenza del dato numero 7 viene calcolata la media dei dati da 3 a 7 e così via. La **mediana mobile** a sua volta è la mediana calcolata in corrispondenza di ciascun dato nello stesso modo.

Per calcolare la media mobile e la mediana mobile facciamo ricorso al pacchetto **zoo**, che deve essere scaricato dal **CRAN**.

Copiate e incollate questo script nella `Console di R` e premete ↵ Invio:

```
# CALCOLARE LA MEDIA MOBILE E LA MEDIANA MOBILE
#
library(zoo) # carica il pacchetto
rileva_x <- seq(1:50) # numero progressivo della rilevazione in ascisse
valore_y <- c(5, 9, 12, 7, 8, 13, 26, 7, 8, 19, 10, 7, 5, 36, 12, 18, 31, 17, 16, 43, 7, 12, 9,
27, 15, 18, 24, 29, 32, 23, 29, 12, 7, 48, 34, 45, 19, 12, 16, 18, 22, 31, 38, 7, 11, 4, 38, 36
,43, 15) # valore osservato corrispondente in ordinate
mydata <- data.frame(rileva_x, valore_y) # combina i vettori in una matrice
#
mydata$mediamob <- rollmean(valore_y, k=7, fill=NA, align='right') # calcola la media
mobile (dato corrente + 6 precedenti) e la aggiunge in una nuova colonna
mydata$medianamob <- rollmedian(valore_y, k=7, fill=NA, align='right') # calcola la
mediana mobile (dato corrente + 6 precedenti) e la aggiunge in una nuova colonna
mydata # mostra la matrice con i dati definitivi
#
plot(mydata$rileva_x, mydata$valore_y, xlim=c(0,50), ylim=c(0,60), type="l", lty=1,
lwd=1, col="black", main="Valori osservati, media mobile e mediana mobile",
xlab="Rilevazioni", ylab="Valori osservati") # grafico dei dati originali
lines(mydata$rileva_x, mydata$mediamob, xlim=c(0,50), ylim=c(0,60), type="l", lty=2,
lwd=1, col="red") # sovrappone il grafico della media mobile
lines(mydata$rileva_x, mydata$medianamob, xlim=c(0,50), ylim=c(0,60), type="l", lty=2,
lwd=1, col="blue") # sovrappone il grafico della mediana mobile
#
legend(0,60, legend=c("Valori osservati nelle rilevazioni", "Media mobile dei valori
osservati", "Mediana mobile dei valori osservati"), col=c("black", "red", "blue"),
lty=c(1,2,2), lwd=c(1,1,1), cex=0.8) # aggiunge la legenda
#
```

Dopo avere caricato il pacchetto **zoo** i dati impiegati come esempio sono generati in questo modo:

- nel vettore **rileva\_x** viene riportato il numero progressivo della rilevazione;
- nel vettore **valore\_y** viene riportato il valore numerico osservato in corrispondenza di ciascuna rilevazione, valore numerico sul quale calcoleremo la media mobile e la mediana mobile;
- con la funzione **dataframe()** i due vettori sono combinati nella matrice **mydata** [1].

A questo punto alla matrice **mydata** sono aggiunte due colonne:

- la colonna/vettore **mydata\$mediamob** nella quale è riportata la media mobile calcolata in corrispondenza di ogni dato;

→ la colonna/vettore **mydata\$medianamob** nella quale è riportata la mediana mobile calcolata in corrispondenza di ogni dato.

La media mobile e la mediana mobile sono calcolate rispettivamente con le funzioni **rollmean()** e **rollmedian()** che impiegano i seguenti argomenti:

→ la variabile (**valore\_y**) sulla quale calcolare la media mobile;

→ l'ampiezza della finestra (**k=7**) che specifica che la media (o mediana) mobile va calcolata, in corrispondenza di ogni dato, su quel dato e sui sei dati che lo precedono;

→ **fill=NA** che specifica di riportare **NA** in corrispondenza dei valori non computabili;

→ **align='right'** che - in quanto con **k=7** la media e la mediana possono essere calcolate solamente a partire dal settimo dato - specifica di riportare i valori non computabili **NA** nelle prime sei posizioni.

Per i dettagli delle funzioni impiegate digitare **help(nomedellafunzione)** nella Console di R. Al bisogno potete consultare il manuale del pacchetto **zoo** [2].

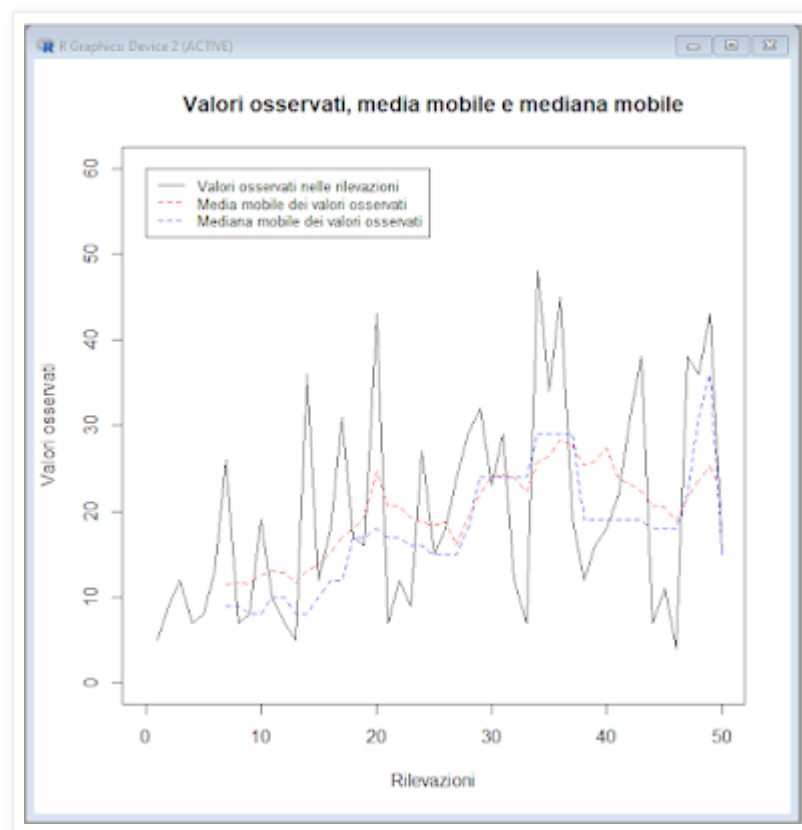
Non resta quindi che mostrare il contenuto della matrice **mydata** nella versione definitiva contenente il numero della rilevazione (**rileva\_x**), il valore osservato (**valore\_y**) e le rispettive media mobile (**mediamob**) e mediana mobile (**medianamob**)

```
> mydata # mostra la matrice con i dati definitivi
```

|    | rileva_x | valore_y | mediamob | medianamob |
|----|----------|----------|----------|------------|
| 1  | 1        | 5        | NA       | NA         |
| 2  | 2        | 9        | NA       | NA         |
| 3  | 3        | 12       | NA       | NA         |
| 4  | 4        | 7        | NA       | NA         |
| 5  | 5        | 8        | NA       | NA         |
| 6  | 6        | 13       | NA       | NA         |
| 7  | 7        | 26       | 11.42857 | 9          |
| 8  | 8        | 7        | 11.71429 | 9          |
| 9  | 9        | 8        | 11.57143 | 8          |
| 10 | 10       | 19       | 12.57143 | 8          |
| 11 | 11       | 10       | 13.00000 | 10         |
| 12 | 12       | 7        | 12.85714 | 10         |
| 13 | 13       | 5        | 11.71429 | 8          |
| 14 | 14       | 36       | 13.14286 | 8          |
| 15 | 15       | 12       | 13.85714 | 10         |
| 16 | 16       | 18       | 15.28571 | 12         |
| 17 | 17       | 31       | 17.00000 | 12         |
| 18 | 18       | 17       | 18.00000 | 17         |
| 19 | 19       | 16       | 19.28571 | 17         |
| 20 | 20       | 43       | 24.71429 | 18         |
| 21 | 21       | 7        | 20.57143 | 17         |
| 22 | 22       | 12       | 20.57143 | 17         |
| 23 | 23       | 9        | 19.28571 | 16         |
| 24 | 24       | 27       | 18.71429 | 16         |
| 25 | 25       | 15       | 18.42857 | 15         |
| 26 | 26       | 18       | 18.71429 | 15         |
| 27 | 27       | 24       | 16.00000 | 15         |
| 28 | 28       | 29       | 19.14286 | 18         |
| 29 | 29       | 32       | 22.00000 | 24         |
| 30 | 30       | 23       | 24.00000 | 24         |
| 31 | 31       | 29       | 24.28571 | 24         |
| 32 | 32       | 12       | 23.85714 | 24         |
| 33 | 33       | 7        | 22.28571 | 24         |
| 34 | 34       | 48       | 25.71429 | 29         |
| 35 | 35       | 34       | 26.42857 | 29         |

|    |    |    |          |    |
|----|----|----|----------|----|
| 36 | 36 | 45 | 28.28571 | 29 |
| 37 | 37 | 19 | 27.71429 | 29 |
| 38 | 38 | 12 | 25.28571 | 19 |
| 39 | 39 | 16 | 25.85714 | 19 |
| 40 | 40 | 18 | 27.42857 | 19 |
| 41 | 41 | 22 | 23.71429 | 19 |
| 42 | 42 | 31 | 23.28571 | 19 |
| 43 | 43 | 38 | 22.28571 | 19 |
| 44 | 44 | 7  | 20.57143 | 18 |
| 45 | 45 | 11 | 20.42857 | 18 |
| 46 | 46 | 4  | 18.71429 | 18 |
| 47 | 47 | 38 | 21.57143 | 22 |
| 48 | 48 | 36 | 23.57143 | 31 |
| 49 | 49 | 43 | 25.28571 | 36 |
| 50 | 50 | 15 | 22.00000 | 15 |

che sono impiegati per la successiva rappresentazione grafica



che viene realizzata con tre sole funzioni:

- la funzione **plot()** che traccia il grafico del valore osservato **mydata\$valore\_y** in corrispondenza di ciascuna rilevazione **mydata\$rileva\_x** impiegando una linea (**type="l"**) continua (**lty=1**) di larghezza unitaria (**lwd=1**) e di colore nero (**col="black"**);
- la funzione **lines()** che viene impiegata una prima volta per sovrapporre il grafico della media mobile con una linea tratteggiata (**lty=2**) di colore rosso (**col="red"**) e una seconda volta per sovrapporre il grafico della mediana mobile con una linea tratteggiata (**lty=2**) di colore blu (**col="blue"**);
- la funzione **legend()** che riporta la legenda esplicativa dei grafici [3].

Ovviamente lo script può essere riadattato per rappresentare dati differenti ma anche per riportare solamente l'uno o l'altro dei grafici.

[1] Parliamo di **array** o **vettore** nel caso di dati numerici monodimensionali, disposti su una sola riga,

|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 8 | 6 | 11 | 7 |
|---|---|----|---|

di **matrice** nel caso di **dati numerici** disposti su più righe e più colonne

|    |   |    |    |
|----|---|----|----|
| 8  | 9 | 15 | 14 |
| 6  | 7 | 18 | 12 |
| 11 | 8 | 17 | 13 |
| 7  | 4 | 19 | 17 |

e di **tabella** nei casi in cui il contenuto, disposto su più righe e più colonne, è rappresentato oltre che da **dati numerici**, anche da **testo** e/o **operatori logici**

|   |   |    |       |
|---|---|----|-------|
| M | 7 | 9  | VERO  |
| F | 3 | 12 | VERO  |
| F | 5 | 10 | FALSO |

[2] Vedere la voce *Reference manual* del pacchetto zoo: *S3 Infrastructure for Regular and Irregular Time Series (Z's Ordered Observations)*.

<https://cran.r-project.org/web/packages/zoo/index.html>

[3] Per un approfondimento sull'impiego della funzione **legend()** rimando al post [Aggiungere la legenda a un grafico](#).

---